就# 预备知识

1.1 概率空间

1. **随机事件**的概念以及特性。
   随机试验所有可能的结果组成的集合成为这个实验的样本空间或基本事件空间，记为Ω。Ω中的元素e称为样本点或基本事件，Ω的子集A称为事件，样本空间Ω称为必然事件，空集$\varnothing$称为不可能事件。
2. **定义1.1** 设Ω为一个集合，$\mathcal{F}$是Ω的某些子集组成的集合族。如果：
   i. $\Omega \in \mathcal{F}$;
   ii. 若$A \in \mathcal{F}$, 则$\overline{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{F}$;
   iii. 若$A_n \in \mathcal{F}, n = 1, 2, \cdots$, 则 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$;
   则称$\mathcal{F}$为$\sigma-$代数(Borel域)。$(\Omega, \mathcal{F})$称为可测空间，$\mathcal{F}$中的元素称为事件。
   由定义易知：
   iv. $\varnothing \in \mathcal{F}$;
   v. 若$A, B \in \mathcal{F}$, 则$A \setminus B \in \mathcal{F}$;
   vi. 若$A_n \in \mathcal{F}, n = 1, 2, \cdots$, 则 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$.
3. **定义1.2** 设$(\Omega, \mathcal{F})$是可测空间，$P(\cdot)$是定义在$\mathcal{F}$上的实值函数。如果：
   i. $\forall A \in \mathcal{F}, 0 \leq P(A) \leq 1$;
   ii. $P(\varnothing) = 1$;
   iii. 对两两不相容事件$A_1, A_2, \cdots$（当$i \neq j$时，$A_i \cap A_j = \varnothing$）,有

$$P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\ ) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i);$$

   则称P是$(\Omega, \mathcal{F})$上的概率,$(\Omega, \mathcal{F}, P)$称为概率空间,P(A)为事件A的概率。
   由定义易知：$P(\varnothing) = 0$;
   iv. 若$A, B \in \mathcal{F}, A \subset B$, 则$P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$，即概率具有单调性；
   v. 设$A_n \in \mathcal{F} n = 1, 2, \cdots$,则

$$\lim_{n\to\infty} P(A_n) = \begin{cases} P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n),\ if\ A_1 \subset A_2 \subset \cdots, \\ P(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n),\ if\ A_1 \supset A_2 \supset \cdots. \end{cases}$$

4. **定义1.3** 设$(\Omega, \mathcal{F}, P)$是概率空间，$\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$，如果$A_1, A_2, \cdots, A_n \in \mathcal{G}$，有

$$P(\bigcap_{i=1}^{n}) = \prod_{i=1}^{n} P(A_i),$$

则称$\mathcal{G}$为<u>独立事件族</u>。

1.2 随机变量及其分布

1. **定义1.4** 设$(\Omega, \mathcal{F}, P)$是概率空间，$X = X(e)$是定义在Ω上的实函数，如果$\forall x \in R, \{e : X(e) \le x\} \in \mathcal{F}$，则称X(e)是$\mathcal{F}$上的<u>随机变量</u>。称$F(x) = P(e : X(e) \le x), -\infty < x < \infty$为随机变量X的<u>分布函数</u>。
2. 分布函数F(x)的性质：
   i. 单调非减性；
   ii. 有界性：$F(-\infty) = \lim_{x\to-\infty} F(x) = 0, F(\infty) = \lim_{x\to\infty} = 1$;
   iii. 右连续性：$F(x+0) = F(x)$。
3. **定义1.5** 设$(\Omega, \mathcal{F}, P)$是概率空间，$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}(e) = (X_1(e), X_2(e), \cdots, X_n(e))$是定义在$\Omega$上的在n维空间$\mathbf{R}^n$中取值的向量函数。如果$\forall \boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbf{R}^n, \{e : X_1(e) \le x_1, X_2(e) \le x_2, \cdots, X_n(e) \le x_n\} \in \mathcal{F}$，则称$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}(e)$为<u>n维随机向量</u>。称

$$F(\boldsymbol{x}) = F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = P(e : X_1(e) \le x_1, X_2(e) \le x_2, \cdots, X_n(e) \le x_n),$$
$$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbf{R}^n$$

   为$\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \cdots, X_n)$的<u>联合分布函数</u>。
   n维联合分布函数$F(x_1, x_2, \cdots, x_n)$具有以下性质：
   i. 每个变元都有单调非减性；
   ii. 每个变元都是右连续的；
   iii. $\forall (a_1, b_1; \cdots; a_n, b_n) \in \mathbf{R}^n, a_i \le b_i, i = 1, \cdots, n:$

$$F(b_1,b_2,\cdots,b_n)-\sum_{i=1}^{n}F(b_1,\cdots,b_{i-1},a_i,b_{i+1},\cdots,b_n)$$
$$+\sum_{\substack{i,j=1\\i<j}}^{n}F(b_1,\cdots,b_{i-1},a_i,b_{i+1},\cdots,b_{j-1},a_j,b_{j+1},\cdots,b_n)$$
$$+\cdots+(-1)^nF(a_1,a_2,\cdots,a_n)\le 0;$$

iv. $\lim\limits_{x_i\to-\infty}F(x_1,x_2,\cdots,x_n)=0,i=1,2,\cdots,n,$则

$$\lim_{x_1,x_2,\cdots,x_n\to\infty}F(x_1,x_2,\cdots,x_n)=1$$

4. **定义1.6** 设{$X_t,t\in T$}是一族随机变量，若对于$\forall n\ge 2$和$t_1,t_2,\cdots,t_n\in T,x_1,x_2,\cdots,x_n\in R$,有

$$P(X_{t_1}\le x_1,x_{t_2}\le x_2,\cdots,x_{t_n}\le x_n)=\prod_{i=1}^{n}P(X_{t_i}\le x_i),$$

则称{$X_t,t\in T$}是独立随机变量族。

1.3 随机变量的数字特性

1. **定义1.7** 设随机变量X的分布函数定义为F(x)，若$\int_{-\infty}^{\infty}|x|dF(x)<\infty$,则称

$$EX=\int_{-\infty}^{\infty}|x|dF(x)$$

为X的<u>数学期望</u>或<u>均值</u>。

2. **定义1.8** 设X是随机变量，若$EX^2<\infty$，则称$DX=E[(X-EX)^2]$为X的<u>方差</u>。
3. **定义1.9** 设X,Y是随机变量，若$EX^2<\infty,EY^2<\infty$，则称

$$B_{XY}=E\left[(X-EX)(Y-EY)\right]$$

为X、Y的<u>协方差</u>；称

$$\rho_{XY}=\frac{B_{XY}}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$$

为X、Y的<u>相关系数</u>。

4. 数学期望和方差的性质：
   i. 若n维随机变量$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的联合分布函数为$F(x_1,x_2,\cdots,x_n),g(x_1,x_2,\cdots,x_n)$是n维连续函数，则

$$E[g(X_1,X_2,\cdots,X_n)]=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\cdots\int_{-\infty}^{\infty}g(x_1,x_2,\cdots,x_n)dF(x_1,x_2,\cdots,x_n);$$

ii. $E(aX+bY)=aEX+bEY(a,b\in C)$;

iii. 若X、Y独立，则$E[XY]=EXEY$;

iv. 若X、Y独立，则$D(aX+bY)=a^2DX+b^2DY(a,b\in C)$;

v. Schwarz不等式：若$EX^2<\infty,EY^2<\infty$,则

$$(EXY)^2\le EX^2EY^2;$$

vi. 单调收敛定理：若$0\le X_n\uparrow X$,则

$$\lim_{n\to\infty}EX_n=EX;$$

vii. Fatou定理：若$X_n\ge 0$,则

$$E\left[\varliminf_{n\to\infty}X_n\right]\le\varliminf_{n\to\infty}D[X_n]\le\varlimsup_{n\to\infty}EX_n.$$

1.4 特征函数、母函数

1. **定义1.10** 设随机变量的分布函数为F(x)，称

$$g(t)=E[e^{itX}]=\int_{-\infty}^{\infty}e^{itX}dF(x),\quad -\infty<t<\infty$$

为X的<u>特征函数</u>。

2. 随机变量的特征函数的性质：

   i. $g(0)=1,|g(t)|\le 1,g(-t)=\overline{g(t)}$;

   ii. $g(t)$在$(-\infty,\infty)$上一致连续;

   iii. 若随机变量X的n阶矩EX^n存在，则X的特征函数g(t)可微分n次，且当$k\le n$时，有$g^{(k)}(0)=i^kEX^k$;

   iv. g(t)是非负定函数，即$\forall n\in\mathbb{Z}^+,t_1,t_2,\cdots,t_n\in\mathbb{R},z_1,z_2,\cdots,z_n\in\mathbb{C}$，有

$$\sum_{k,l=1}^{n}g(t_k-t_l)z_k\overline{z}_l\ge 0;$$

   v. 若$X_1,X_2,\cdots,X_n$是相互独立的随机变量，则$X=X_1+X_2+\cdots+X_n$的特征函数为

$$g(t)=g_1(t)g_2(t)\cdots g_n(t),$$

   其中$g_i(t)$是随机变量X_i的特征函数，$i=1,2,\cdots,n$;

vi. 随机变量的分布函数由其特征函数唯一确定。

3. **定义1.11** 设$\boldsymbol{X}=(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是n维随机变量，$\boldsymbol{t}=(t_1,t_2,\cdots,t_n)\in\mathbf{R}^n$，则称

$$g(\boldsymbol{t})=g(t_1,t_2,\cdots,t_n)=Ee^{it\boldsymbol{X}}=E[\exp\{i\sum_{k=1}^{n}t_kX_k\}]$$

为X的特征函数。

4. **定义1.12** 设X是非负整数值随机变量，分布列为$p_k=P(X=k),\quad k=0,1,\cdots$
则称

$$P(s)=E[s^X]=\sum_{k=0}^{\infty}p_ks^k$$

为X的<u>母函数</u>。

5. 母函数的性质：
   i. 非负整数值随机变量的分布列由其母函数唯一确定；
   ii. 设P(s)为X的母函数，若EX存在，则$EX=P'(1)$；若DX存在，则$DX=P''(1)+P'(1)-[P'(1)]^2$；
   iii. 独立随机变量之和的母函数等于其母函数之积；
   iv. 若$X_1,X_2,\cdots$是相互独立同分布的非负整数值随机变量，N是与$X_1,X_2,\cdots$独立的非负整数值随机变量，则$Y=\sum_{k=1}^{N}X_k$的母函数$H(s)=G(P(s))$，其中G(s)、P(s)分别为N、X的母函数。

1.5 n维正态分布

1. **定义1.13** 若n维随机变量$\boldsymbol{X}=(X_1,X_2,\cdots,X_n)$的联合概率密度为

$$f(\boldsymbol{x})=f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}|\boldsymbol{B}|^{1/2}}\exp\{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a})\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{a}^T)\},$$

式中$\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$是常向量，$\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{n\times n}$是正定矩阵，则称$\boldsymbol{X}$为<u>n维正态随机变量</u>或$\boldsymbol{X}$<u>服从n维正态分布</u>，记作$\boldsymbol{X}\sim N(\boldsymbol{a},\boldsymbol{B})$。
$\boldsymbol{X}$的特征函数为

$$g(\boldsymbol{t}=g(t_1,t_2,\cdots,t_n)=e^{i\boldsymbol{a}t'-\frac{1}{2}t\boldsymbol{B}t'})。$$

2. n维正态随机变量的性质：
   i. 若$\boldsymbol{X}\sim N(\boldsymbol{a},\boldsymbol{B})$，则$EX_k=a_k,B_{X_kX_l}=b_{kl},k,l=1,2,\cdots,n$;
   ii. 若$\boldsymbol{X}\sim N(\boldsymbol{a},\boldsymbol{B}),\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{XA}$，若$\boldsymbol{A'BA}$正定，则$\boldsymbol{Y}\sim N(\boldsymbol{aA},\boldsymbol{A'BA})$。即正态随机变量的线性变换仍为正态随机变量。

iii. 设$\boldsymbol{X}=(X_1,X_2,X_3,X_4)$是四维正态随机变量，$EX_k=0,k=1,2,3,4$,则
$E[X_1X_2X_3X_4]=E[X_1X_2]X[X_3X_4]+E[X_1X_3]E[X_2X_4]+E[X_1X_4]E[X_2X_3]$。

1.6 条件期望

1. 条件期望的性质：
   若随机变量X、Y的期望存在，则

$$EX=E[E(X|Y)]=\int E[X|Y=y]dF_Y(y).$$